AGENTIC TECH REVIEW LETTERS (ATRL)
CLASSIQ QAE · ONBOARDING & PROFESSIONAL DEVELOPMENT

07

질의 수가 줄면 실제 계산도 빨라지는가

계산 복잡도와 입출력 비용

출발점. 후보가 백만 개면 제곱근만큼의 질의로 찾는다는 설명을 듣는다. 그 질의는 무엇을 계산하며, 입력은 누가 준비하고 결과는 무엇으로 읽는가? 같은 숫자의 큐비트와 게이트가 실제로 같은 비용인가?

오라클의 정의와 작은 검색의 회전을 손으로 유도하고, 입력 길이·회로·측정·출력의 비용을 분리한다. 같은 재료 계산 과제를 정하는 기준과 Classiq의 합성·변환 지표를 연결해, 내부 알고리즘의 개선을 전체 계산의 주장으로 옮길 때 필요한 근거를 배운다.

공개 보관본 · 2026-11-13
Agentic Tech Review Letters (ATRL)
Classiq 공식 강의가 아닌 독립 학습 과정이다.
원판 교육 내용과 이번 공개 검수의 범위는 마지막 쪽에서 구분한다.

발행	2026년 11월 13일 · 한국어 · v1.0
교재	Quantum Application Engineer(QAE) 온보딩·전문가 양성
작성·검증	편집부(AEDAUT)의 에이전트 보조 집필·교차검토·고전 검산
공개 범위	이번 판본 사람의 원고 감수 미실시
실행 범위	Classiq 코드는 미실행 · QPU·실물 DFT 계산 없음

에이전틱 편집·저술팀(Agentic Editorial and Authoring Team, AEDAUT).

이 과정의 SCM은 계산화학 회사와 AMS/ADF를 뜻한다.

읽기 지도

선수 개념. n큐비트 상태는 2^n개의 기저 진폭으로 표현하고 유니터리 연산은 정규화를 보존한다. 측정 빈도는 확률을 추정하며 한 샷이 전체 진폭을 출력하지 않는다. 실제 이전 정의는 L002 텐서곱, L003 유니터리, L005 고정 샷 상한이다. 이전 PDF는 웹 링크로 연다.

기호. $N = 2^n$은 후보 수, n은 주소 큐비트 수, Q는 오라클 질의 수, r은 검색 반복 수다. S, S_j는 미리 정한 샷 수이고 ϵ 또는 ε는 허용 절대오차, δ는 실패확률 수준이다. L은 비항등 Pauli 항 수, b는 계수 비트 정밀도, R은 공통 입력 구조를 재사용하는 서로 다른 과제 수다. 비용 예의 τ는 가상 시간 단위로 실제 초나 게이트 한 개의 시간이 아니다. R_E는 에너지 통계 반경이며 과제 수 R과 구별한다.

도달점. 질의 수·게이트·깊이·논리/물리 자원·전체 시간을 구별하고, 입력·출력·오차가 같은 고전 기준선을 작성한다. 작은 모형의 수치와 실제 플랫폼/물질 성능의 근거를 구분한다. QAE는 직무이며 진폭 추정 AE/IQAE와 다르다.

차례

읽기 지도 1

1 무엇을 한 번의 계산으로 셌는지 먼저 정한다 2

2 오라클 한 번 안에 숨은 연산을 펼친다 3

3 입력과 출력의 과제가 비용을 바꾼다 4

4 재료 계산의 우위는 같은 에너지 과제에서 비교한다 5

5 Classiq의 자원 숫자에는 계산 단계를 붙인다 7

6 작은 행렬과 명시적 비용 모형을 검산한다 8

7 연습문제: 제곱근 개선의 비교 명세를 작성한다 11

8 용어·기호 색인 13

참고문헌과 실제 읽은 위치 14

1 무엇을 한 번의 계산으로 셌는지 먼저 정한다

1.1 후보 수와 입력 길이는 다른 변수다

후보가 $N = 2^n$ 개이면 그중 하나의 주소는 n비트로 표시할 수 있다. 그러나 후보마다 임의의 값 한 개를 적은 명시적 표는 N개의 값을 담는다. **입력 길이** (input length)는 문제를 표현하는 데 실제 제공한 비트·수의 개수와 정밀도를 포함한다. 주소 길이 n, 표 길이 N, 한 수를 표현하는 비트 수 b를 섞지 않는다.

큰 O 표기 (big-O notation)에서 $T(n) = O(g(n))$는 어떤 고정 상수 $c, n_0 > 0$에 대해 모든 $n \geq n_0$에서 $T(n) \leq cg(n)$임을 뜻한다. 양의 함수에 대해 $\Omega(g)$는 같은 방식의 하한, $\Theta(g)$는 상·하한이 모두 성립하는 차수다. 이는 점근적 관계이며 실제 상수·대기 시간·한 회차 가격을 정해 주지 않는다.

$O(\sqrt{N}) = O(2^{n/2})$는 N에 대한 제곱근 개선이지만 주소 길이 n에 대해서는 여전히 지수적이다. 이 말만으로 일반 조합 문제를 n의 다항 시간에 푼다는 결론은 나오지 않는다. 입력이 정렬돼 있거나 문제의 구조가 있으면 고전 기준선도 바뀐다.

1.2 오라클·게이트·깊이·시간을 구분한다

질의 복잡도 (query complexity)는 주어진 정보 접근 연산, 즉 오라클 호출 수 Q를 센다. 이 모형에서는 오라클 한 번을 단위 비용으로 놓고 알고리즘의 정보 이용 능력을 비교한다. Grover의 원문 §2도 조건 판정을 단위 시간으로 가정한다.[1]

게이트 수 (gate count) G는 지정한 기본 게이트 집합으로 분해한 연산 개수다. **회로 깊이** (circuit depth) D는 지정한 의존·병렬 실행 규칙 아래의 연산 층 수다. n개의 서로 다른 큐비트에 독립 H를 놓으면 게이트 수는 n이고, 모두 동시에 실행할 수 있는 이상적 배치에서는 깊이가1이다. 실제 연결성·제어·게이트 시간이 그 가정을 제한할 수 있다.

전체 경과시간 (wall-clock time)은 입력 정리·모델 생성·합성·변환·통신·대기·상태 준비·측정·고전 처리·검증까지 지나간 시간이다. Q, G, D, 초 단위 시간은 서로 다른 열로 기록한다. 특정 게이트의 duration과 병렬 일정·리셋·측정 시간을 모르면 깊이에 임의의 한 상수를 곱해 정확한 시간을 얻었다고 할 수 없다.

세는 대상	필요한 명세	바로 뜻하지 않는 것
Q 오라클 호출	함수·접근 방식·성공확률	오라클 구현의 무료화
G, D 게이트·깊이	basis·연결성·병렬 규칙	실제 전체 시간
큐비트 수	논리/회로/물리 구분	오류정정 후 전체 장치 크기
샷 수 S	준비·측정·통계 목표	최적화 전체 실행 횟수

1.3 같은 과제를 비교하는 최소 명세

고전 기준선 (classical baseline)은 같은 입력 접근, 출력 과제, 오차와 성공확률 아래의 고전 방법이다. 한 해를 찾는 일, 전체 확률표를 출력하는 일, 에너지 평균을 오차 ϵ 이내로 추정하는 일은 서로 다른 과제다. 전처리·구조 활용·추가 학습·답 캐시를 어느 쪽에 허용했는지도 맞춰야 한다.

이후의 작은 검색 예는 비구조적이고 표식이 하나라는 약속 아래의 이상적 오라클 모형이다. 이를 이미 정렬된 표의 이진 탐색이나, 정답 주소 자체를 입력으로 받는 문제와 비교하지 않는다. 실제 분자나 공급망·금융 문제의 최선 고전 방법을 이 검색 모형이 대신하지 않는다.

2 오라클 한 번 안에 숨은 연산을 펼친다

2.1 가역 함수와 위상 표시를 연결한다

오라클 (oracle)은 선택한 접근 규칙으로 함수의 정보를 주는 연산이다. Boolean 함수 $f(x) \in \{0,1\}$의 깨끗한 가역 오라클은

$$U_f|x,y\rangle = |x, y \oplus f(x)\rangle, \qquad y \in \{0,1\} \tag{2.1}$$

이다. $\oplus$는 XOR이며 같은 f를 두 번 XOR하면 원래 상태로 돌아오므로 $U_f^{-1} = U_f$다. 이는 진리표가 입력으로 주어졌을 때 그 표를 구현하는 회로가 작다는 말이 아니다.

$|-\rangle = (|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2}$에 $X|-\rangle = -|-\rangle$가 성립하므로

$$U_f\big(|x\rangle|-\rangle\big) = (-1)^{f(x)}|x\rangle|-\rangle. \tag{2.2}$$

이 **위상 되먹임** (phase kickback)으로 입력에만 $P_f|x\rangle = (-1)^{f(x)}|x\rangle$가 작용한다. 보조 큐비트는 분리된 $|-\rangle$로 남는다. 반대로 $|0\rangle$에 $f(x)$를 기록하고 그 결과를 버리면 일반적으로 입력과 얽혀 간섭이 바뀐다.

역계산 (uncomputation)은 중간 계산을 되돌려 더 이상 필요 없는 작업 레지스터를 정리하는 과정이다. 실제 술어가 작업 메모리를 사용하면 계산→표시→역계산을 포함한 비용을 세어야 한다. 위 깨끗한 U_f를 이미 제공받으면 위상 표시가 U_f 한 번이지만, 데이터 조회·비교를 따로 제공받는 모형은 조회와 정리를 별도 호출로 셀 수 있다. 오라클의 정의가 다른 두 논문의 호출 수를 바로 같은 숫자로 비교하지 않는다. [1, 2]

2.2 두 반사가 성공확률을 회전시키는 과정을 구한다

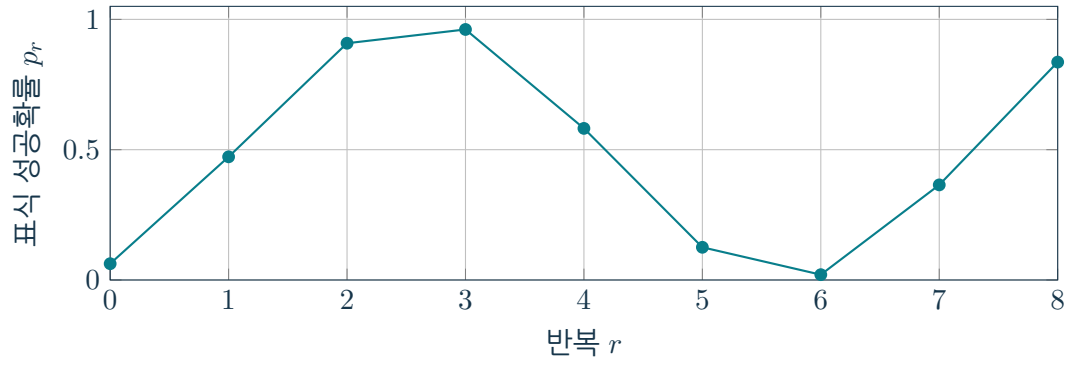
$N \geq 2$ ($n \geq 1$)로 두고 정답 상태 하나를 $|a\rangle$, 나머지 $N-1$개 상태의 정규화 균등합을 $|b\rangle$라 하자. 균등 초기 상태는

$$|s\rangle = \sin\theta|a\rangle + \cos\theta|b\rangle, \qquad \sin\theta = 1/\sqrt{N}. \tag{2.3}$$

표식 위상 반사 P_f와 균등 상태의 반사 $D_s = 2|s\rangle\langle s| - I$를 결합한 **Grover 반복** (Grover iteration)은 $G = D_s P_f$다. $(|a\rangle, |b\rangle)$ 순서에서는

$$G = \begin{pmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ -\sin 2\theta & \cos 2\theta \end{pmatrix}, \quad G^r|s\rangle = \sin((2r+1)\theta)|a\rangle + \cos((2r+1)\theta)|b\rangle. \tag{2.4}$$

따라서 성공확률은 $p_r = \sin^2((2r+1)\theta)$다. 두 차원 행렬 곱으로 얻은 이 식은 Boyer 등의 한 해 분석 식 (2)와 일치한다.[2, §2, PDF2쪽, 식(1)–(2)] $r = \lfloor \pi/(4\theta) \rfloor$는 첫 최대 부근을 고르는 한 규칙이다. 더 많이 반복하면 각도가 최댓값을 지나가므로 성공확률이 감소할 수도 있다.



작성자 고전 행렬 계산. $N = 16$, 표식 주소5인 작은 오라클에서 $r = 3$의 성공확률은0.96131897이다. $r = 0, \ldots, 8$의 점을 이었다. 알려진 표식을 코드에 넣은 것은 모형 검산 장치이며, 정답을 아는 실용 검색 과제의 양자 우위가 아니다.

2.3 제곱근 질의 개선이 남기는 비용

$\theta \simeq N^{-1/2}$라 첫 최대 부근의 $r = O(\sqrt{N})$다. 한 번의 실행은 초기 상태 준비와 r번의 위상 오라클·반사, 측정과 후보 검증을 사용한다. 성공확률 p를 알고 매번 독립 재시작하며 거짓 정답을 검증에서 배제하면, k회 안에 성공할 확률은 $1-(1-p)^k$다. 작은 예에서는 두 번의 고정 시도로99%를 넘는다.

고전의 정해진 선형 스캔은 표식 위치를 균등하게 놓았을 때 평균 $(N+1)/2$번의 판정으로 멈춘다. 이 수치는 그 기준선의 비용이다. T개 서로 다른 주소를 판정한 뒤 판정하지 않은 한 주소를 추측하는 것까지 허용해도, 균등한 숨은 표식 모형의 성공확률은 최대 $\min\{1,(T+1)/N\}$이다. 같은 고정 성공수준에는 선형 차수의 고전 질의가 필요하지만, 이는 구조 없는 접근 모형의 진술이다. 일반 양자 검색 하한 전체의 증명은 이번 범위에 넣지 않았다.

3 입력과 출력의 과제가 비용을 바꾼다

3.1 진폭 목록을 주는 일과 상태를 준비하는 일

L007-DEF-DENSEINPUT n큐비트의 정규화 순수상태를

$$|\psi\rangle = \sum_{x=0}^{2^n-1} a_x|x\rangle, \qquad \sum_x |a_x|^2 = 1 \tag{3.1}$$

로 쓰자. **조밀 진폭 입력** (dense amplitude input)은 복소수 a_x를 배열로 명시하는 입력이다. 각 수의 정밀도를 고정하고 이 배열 전체를 파일에서 읽는다면 2^n개 항목을 읽어야 한다. 이 단계만으로도 항목 수에 비례한 비용이 든다. 큐비트 수 n과 고전 입력 길이 2^n을 같은 크기로 세면 이 전처리를 감춘다. 이는 모든 양자 알고리즘이 반드시 배열 전체를 읽는다는 하한이 아니라, 지금 정한 명시적 입력 과제의 비용이다.

L007-DEF-STATEPREP **상태 준비** (state preparation)는 이 설명을 바탕으로 $|0\rangle^{\otimes n}$에서 원하는 $|\psi\rangle$를 만드는 회로의 구현이다. 일반 상태는 정규화와 전역 위상을 빼면 $2^{n+1}-2$개의 실수 자유도를 갖는다. Möttönen 등의 논문은 한 매개변수 단일 큐비트 회전과 CNOT을 기본 게이트로 정하고, 이 자유도에 따른 최악 경우의 지수적 회전 수와 $O(2^n)$ 크기의 일반 변환 구성을 설명한다.[3, §I–III, §IV] 여기서 임의 회전각을 허용한 정확 회로의 게이트 수와, 유한 정밀도 게이트 집합으로 합성하는 추가 비용은 다른 계산이다.

구조가 있으면 과제가 달라진다. 예를 들어

$$|+\rangle^{\otimes n} = 2^{-n/2}\sum_x |x\rangle = H^{\otimes n}|0\rangle^{\otimes n} \tag{3.2}$$

는 n개의 Hadamard로 준비한다. 이 입력은 임의의 2^n개 수가 아니라 간단한 생성 규칙이다. 일반 조밀 상태의 최악 경우를 이 예에 적용하거나, 이 예의 저렴한 준비를 임의 데이터에 적용해서는 안 된다. 메모리 접근이나 오라클이 입력을 제공한다면 그 접근의 구현·사전 구축 비용도 해당 모형에서 따로 명세한다.

3.2 측정한 비트열은 진폭 전체의 출력이 아니다

L007-DEF-OUTPUTTASK 계산 기저에서 모든 큐비트를 측정한 한 샷은 n비트 결과 x를 주며 확률은 $|a_x|^2$다. 2^n개의 진폭을 동시에 고전 배열로 내보내지 않는다. 같은 기저에서 반복해도 상대 위상은 이 분포에 나타나지 않는다. 한 큐비트의 $|\pm\rangle = (|0\rangle \pm |1\rangle)/\sqrt{2}$는 Z 확률이 모두 반반이지만 X 평균은 각각 $+1, -1$이다. 상대 위상을 구별하려면 측정 과제를 바꿔야 한다.

전역 위상 $e^{i\phi}|\psi\rangle$는 모든 관측 확률을 그대로 두므로 물리적으로 구별하지 않는다.[3, §I–II] 상태벡터 전체를 고전 파일로 출력한다면 전역 위상 관례와 수치 정밀도를 정해야 하며, 그 명시적 목록의 길이부터 2^n이다. 시뮬레이터의 진폭 표와 실제 장치의 한 샷을 같은 출력으로 비교하면 안 된다. 임의 상태 재구성의 전체 토모그래피 표본복잡도 정리는 여기서 증명하지 않는다.

3.3 관심 통계량 하나도 정확도에 따른 반복이 필요하다

전체 상태 대신 Pauli 평균 $\mu = \mathrm{Tr}(P\rho)$ 하나가 목적일 수 있다. 같은 상태를 새로 준비한 iid 결과 $Y_i \in \{-1, +1\}$, 사전에 정한 정수 $S \geq 1$, $\widehat{\mu} = S^{-1}\sum_i Y_i$를 쓰자. 허용오차는 $\varepsilon > 0$, 실패확률은 $0 < \delta < 1$이다. L005 Hoeffding 상한에 $(Y_i + 1)/2$를 대입하면

$$\Pr\{|\widehat{\mu} - \mu| \geq \varepsilon\} \leq 2e^{-S\varepsilon^2/2}, \qquad S \geq \left\lceil \frac{2\ln(2/\delta)}{\varepsilon^2} \right\rceil \tag{3.3}$$

가 실패확률 δ 이하의 충분 계획이다. $\varepsilon = 0.05$, $\delta = 0.05$이면 $S = 2952$다. 허용오차를 0.025로 줄이면 $S = 11805$다. 올림 전 예산은 4배지만 $4 \times 2952 = 11808$과는 다르다. 이 식은 고정 S의 유계 iid 평균에 대한 상한이며, 모든 측정 전략의 최적 표본 수나 상태 전체를 읽는 예산이 아니다.

L007-DEF-SAMPLECOST 에너지 $E = \sum_j c_j \mu_j$에서는 실수 계수 c_j에 에너지 단위를 포함하자. 정수 $S_j \geq 1$을 미리 고정하고 설정별 실패확률 $0 < \delta_j < 1$을 $\sum_j \delta_j \leq \delta$로 정하면

$$r_j = \sqrt{\frac{2\ln(2/\delta_j)}{S_j}}, \qquad |\widehat{E} - E| \leq R_E = \sum_j |c_j| r_j \tag{3.4}$$

가 확률 적어도 $1 - \delta$인 동시 사건에서 성립한다. 합집합 상한 자체는 설정 사이 독립성을 요구하지 않는다. 항의 수·계수 크기·준비 비용도 함께 변하면 한 평균의 샷 수만으로 전체 비용을 설명할 수 없다.

같은 비용의 준비·기저변환 회로를 각각 $G_{\mathrm{prep}}, G_{\mathrm{basis}}$ 게이트, 한 목적함수 평가의 재준비 횟수를 S_{tot}, 평가 수를 T라 두면 이 단순 모형의 반복 게이트 수는 $TS_{\mathrm{tot}}(G_{\mathrm{prep}} + G_{\mathrm{basis}})$다. 설정마다 회로가 다르면 각각 합산한다. 입력 읽기·회전각 계산·합성·고전 최적화·출력 후처리는 이 반복 수 바깥에도 남는다. 게이트 수를 실측 시간이나 제공자 가격으로 바꾸지 않는다. 질의 수의 이점을 평가할 때는 같은 입력 접근과 같은 통계 출력 과제를 먼저 맞춰야 한다.

4 재료 계산의 우위는 같은 에너지 과제에서 비교한다

SCM(Software for Chemistry & Materials)의 AMS(Amsterdam Modeling Suite)에서 ADF(Amsterdam Density Functional)를 사용해 얻은 계산과 양자 알고리즘의 질의 수를 어떻게 비교할까? ADF는 AMS driver를 통해 사용하는 원자·분자 전자구조 엔진이며, 주기계에는 BAND 등 별도 엔진이 있다.[4] 따라서 먼저 어느 물리 모형의 어떤 결과를 요구하는지 맞춰야 한다. 작은 질의 수만으로 실제 재료 계산의 빠르기를 판단할 수 없다.

4.1 입력과 출력의 명세를 먼저 맞춘다

L007-DEF-MATCHEDPROBLEM **동일 조건의 계산 과제** (matched computational task)는 같은 입력 접근, 목표 정확도, 성공확률과 출력 형식을 요구한다. 예를 들어 고정한 유한 전자 Hamiltonian의 바닥에너지 E_g에 대해 $\Pr(|\widehat{E} - E_g| \leq \epsilon_E) \geq 1 - \delta$를 요구할 수 있다. ϵ_E는 에너지 단위의 허용오차다. 한 상태의 평균 에너지를 작은 표본오차로 읽었다는 사실만으로 이 바닥에너지 요구를 충족하지는 않는다.

맞출 항목	재료 계산의 구체적인 명세
입력 모형	구조·전하·스핀, 상대론·환경 근사, 기저와 궤도, 활성 전자수와 활성공간, 적분과 에너지 상수
접근과 정밀도	적분·계수를 누가 계산하고 어떤 비트 정밀도로 저장·전달하는가. 이미 준비된 오라클과 원자료 읽기를 구별한다.
출력과 성공	바닥에너지·에너지차·특정 관측량 중 무엇을, 어떤 오차와 실패확률로 읽는가. 전체 파동함수 출력과 구별한다.

고정한 직교 스핀궤도가 m개이고 활성 전자수가 N_e이면, 전자수만 제한한 행렬식 공간의 차원은 $\binom{m}{N_e}$이다. m개 자리에서 점유할 N_e개를 고르는 조합이므로 나온다. 스핀·대칭을 더 제한하면 공간은 작아질 수 있다. 단순 점유수 인코딩의 $n = m$큐비트 공간 2^n 전체와 이 허용 부분공간도 구별한다. 이 공간에서 모든 허용 행렬식을 포함하는 것이 **완전 배치 상호작용** (full configuration interaction, FCI)이다.[5, Introduction]

작은 문제의 정확 대각화나 구조를 이용한 희소·반복 고유값 풀이를 고전 기준선에 포함한다. 고전 방법에 조밀한 전체 행렬 저장만 강제하고 양자 방법에는 간결한 구조를 허용하면 입력 조건이 달라진다. Hartree–Fock(HF)는 제한한 파동함수에서의 근사이고 밀도범함수 이론(density functional theory, DFT)은 선택한 functional의 계산이다. 둘은 중요한 실용 기준선이지만, 각각의 수렴 허용오차를 같은 다전자 H의 바닥에너지 오차와 동일시할 수 없다. 활성공간을 정확히 풀어도 제외한 궤도와 환경에 의한 모형 오차는 남는다.

4.2 간결한 Hamiltonian은 간결한 전체 출력을 보장하지 않는다

L007-DEF-HAMILTONIAN-LENGTH 큐비트로 옮긴 Hermitian Hamiltonian을

$$H = c_0 I + \sum_{\ell=1}^{L} c_\ell P_\ell, \qquad c_\ell \in \mathbb{R}, \quad P_\ell \in \{I, X, Y, Z\}^{\otimes n} \tag{4.1}$$

로 쓰자. 여기서 **Hamiltonian 표현 길이** (Hamiltonian representation length)를 셀 때 L은 합친 뒤 남은 비영 계수의 비항등 Pauli 항 수다. 각 계수를 b비트, 각 문자열을 n개 기호로 나열하면 상수항까지 포함한 입력 크기는 $O(Ln + (L+1)b)$이다. $L \geq 1$이면 $O(L(n+b))$로 정리된다. 이는 이 목록의 길이이며, 목록을 만들 적분 계산이나 허용오차에 맞는 b의 선택 비용까지 없애 주지는 않는다.

국소 항의 합이나 효율적인 희소 접근은 큰 행렬을 직접 쓰지 않는 길을 열어 준다. 그러나 희소성, Pauli 항 수, 각 항이 작용하는 큐비트 수는 서로 다른 구조다. 일반적인 n큐비트 상태의 전체 복소 진폭 2^n개를 명시적인 조밀한 목록으로 출력하라고 요구하면, 목록을 쓰는 작업만으로도 $\Omega(2^n)$개의 항을 다뤄야 한다. 에너지 하나를 읽는 과제와 이 출력을 비교해서는 안 된다. 필요한 통계량을 미리 정하는 일이 계산량 명세의 일부다.

4.3 VQE에서는 한 번의 회로보다 전체 평가를 센다

L007-DEF-VQECOST 변분 양자 고유값 풀이(variational quantum eigensolver, VQE)에서 항별로 상태를 다시 준비해 측정한다고 하자. k번째 에너지 평가의 ℓ번째 항에 $S_{k\ell}$샷을 쓰고 평가를 K_{eval}번 수행하면

$$S_{\text{all}} = \sum_{k=1}^{K_{\text{eval}}} \sum_{\ell=1}^{L} S_{k\ell}. \qquad S_{k\ell} = S\text{이면 } S_{\text{all}} = K_{\text{eval}} L S. \tag{4.2}$$

항등항 $c_0 I$에는 샷이 필요 없다. 독립 항별 추정의 분산은 $\sum_\ell c_\ell^2 \operatorname{Var}(P_\ell)/S_{k\ell}$이므로 L만으로 필요한 샷을 결정하지 못한다. 계수·상태·목표 오차가 함께 들어간다. 한 샷마다 상태 준비와 측정 기저 회전을 반복하며, 전체 시간에는 재설정·읽기·통신·고전 최적화도 들어간다. 측정 묶음은 설정 수와 공분산을 바꾸므로 위의 항별 계산과 별도로 명시한다. 파일럿 추정·재시작·최종 독립 검증도 실제 사용했다면 총예산에 넣는다. 한 평가의 비용이 다항식이라는 사실은 K_{eval}이나 바닥상태 도달의 다항식 보증이 아니다.

편집자 주석 · FeMoco 논문에서 배울 것은 자원 추정의 연결이다

Reiher 등의 논문은 구조·궤도·적분 준비와 열역학 보정을 고전 계산에 두고, 활성공간 에너지 계산을 양자 부분으로 둔다. 이번에 읽은 판본은 2017년 출판 논문에 대응하는 arXiv v2(2016-05-25)다. 원문은 좋은 초기상태와 게이트 속도를 가정하고 논리 자원을 추정한 뒤, 오류정정과 보조 상태 생성 장치를 포함한 물리 자원을 별도로 센다. 상태 준비 비용은 부록에서 미해결 문제로 논의한다.[6, Fig. 2, pp.3–5; Appendix F, pp.19–20; Table VI, p.22] 이는 특정 모형·알고리즘·장치 가정 아래의 자원 연구이며 실제 하드웨어 실행 성능의 보고가 아니다. 여기서도 실물 DFT·AMS/ADF·Classiq·QPU 계산을 수행하지 않았다.

금융의 가격 기댓값이나 조합 최적화의 해를 비교할 때도 같은 원칙이 적용된다. 입력 분포·보수 또는 제약을 고정하고, 같은 정확도·성공 기준·출력을 요구한 전체 비용을 비교한다. 양자 내부 단계의 개선이 고객 과제 전체의 개선으로 이어지는지는 이 명세를 채운 뒤 판단한다.

5 Classiq의 자원 숫자에는 계산 단계를 붙인다

"큐비트6개 이내로 깊이를 줄여 달라"는 요청과 "1000번 측정해 달라"는 요청은 다른 일을 정한다. 전자는 회로 구현의 합성 조건이고, 후자는 준비한 회로를 반복해 얻을 표본 수다. 고객의 전체 비용을 설명하려면 어느 회로를 어떤 게이트 집합과 연결성에서 세었는지 먼저 밝혀야 한다.

5.1 합성 제약은 원하는 구현을 명시한다

L007-DEF-CONSTRAINTS **합성 제약** (synthesis constraints)의 `max_width`는 생성 회로에 허용할 최대 큐비트 수다. `optimization_parameter=OptimizationParameter.DEPTH`는 깊이를 최적화 대상으로 지정한다. 상한과 최적화 목표는 다르며, 이 인자를 썼다는 사실만으로 합성 성공이나 전역 최소 깊이를 보장하지 않는다. 2026-11-13 열람한 현재 SDK 속성 표에는 `max_width`와 `optimization_parameter`가 제시되어 있다. `max_depth`의 현재 생성자 지원은 이번 문서 열람으로 확인하지 못했으므로 예제에 넣지 않았다.[7]

아래는 세 데이터 큐비트의 상태 준비와 논리 자원 조회를 연결한 **미실행 읽기 예제**다. 실제 Grover 검색이나 데이터베이스 로딩을 구현한 코드가 아니다. `QArray[QBit]`의 크기를3으로 할당하고 Hadamard, 두 CX, 한 $R_Y(\theta)$를 기술한다. θ는 라디안 게이트 각도이며 $R_Y(\theta) = \exp(-i\theta Y/2)$다.[8, 9]

```
from classiq import *

@qfunc
def main(theta: CReal, res: Output[QArray[QBit]]) -> None:
    allocate(3, res)
    H(res[0])
    CX(res[0], res[1])
    CX(res[1], res[2])
    RY(theta, res[0])

def build_and_read():
    limits = Constraints(
        max_width=6,
        optimization_parameter=OptimizationParameter.DEPTH,
    )
    qprog = synthesize(main, constraints=limits)
    return qprog, get_circuit_metrics(qprog)

def sample_once(qprog, theta_value):
    return sample(qprog, backend="simulator",
                  parameters={"theta": float(theta_value)},
                  num_shots=1000)

# UNEXECUTED: no build, metrics or sampling call.
```

`build_and_read`와 `sample_once`는 호출하지 않았다. SDK import·설치·인증·합성·실행을 수행하지 않았고, 별도 Python 파일도 문법 트리만 검사했다. 따라서 아래 설명은 문서의 API 의미이며 측정된 자원 보고서가 아니다.

5.2 논리 회로와 대상 하드웨어의 회로를 따로 센다

L007-DEF-RESOURCESTAGE 현재 `synthesize`는 `QuantumProgram`을 돌려준다. `get_circuit_metrics(qprog)`는 논리 넓이·깊이·게이트 수를 조회한다. 매개변수에 따라 일부 지표는 정수 대신 기호식일 수도 있다.

넓이는 회로에 필요한 큐비트 수, 깊이는 선택한 게이트 표현의 의존관계에 따른 층수, 게이트 수는 그 표현에서 센 연산 수다. 원고에 네 게이트 호출을 썼다는 사실을 합성기의 최종 게이트 수4라는 결과로 바꾸지 않는다.[7]

트랜스파일 (transpilation)은 합성된 구현을 대상의 게이트 집합과 연결성 등에 맞춘다. 공식 안내는 이 변환이 export, `get_transpiled_circuit_metrics(qprog)` 조회, 지정 backend 실행처럼 구체 회로가 필요한 단계에서 수행된다고 설명한다. 합성 때 저장한 설정과 실제 변환 설정을 함께 남겨야 한다. 데이터 큐비트3개라는 선언만으로 보조 큐비트를 포함한 구현 넓이나 다른 대상에서의 깊이를 확정하지 않는다.[10]

변환 후에도 게이트 수·깊이를 곧바로 초 단위 실행 시간으로 읽을 수 없다. 게이트 지속시간·동시 실행 제약·샷·재설정·통신과 대기가 더 필요하다. 여기서 얻는 회로 자원은 오류정정 부호·물리 오류율·목표 논리 실패확률을 정한 내결함 물리 큐비트 수와도 다르다. 그런 별도 평가를 이 예제에서 수행하지 않았다.

5.3 측정 결과의 counts는 게이트 수가 아니다

`L007-DEF-SAMPLECOUNTS` `sample`의 반환 DataFrame에서 `counts`는 해당 결과를 관측한 횟수이고, `probability`는 정규화한 빈도다. 회로의 게이트 수가 아니다. `num_shots=1000`은 이 호출에 요청한 표본 횟수이며, 전체 최적화나 여러 설정의 총예산으로 자동 확대하지 않는다. bitstring의 빈도만으로 전체 복소 진폭과 위상을 얻었다고 할 수도 없다.[11]

검색 문제의 레지스터를 n큐비트로 선언해도 입력 접근과 오라클 구현이 무료가 되지는 않는다. 표식 조건의 실제 가역 회로, 상태 준비, 반복 내부 연산과 필요한 정리를 비용에 넣어야 한다. 이 예제는 그 검색 오라클을 생략한 작은 자원 조회 연습이다. 보고서에서는 합성 제약·실제 자원 지표·대상 변환·반복/샷·출력 통계를 분리한 뒤 같은 입력·출력 과제의 고전 기준선과 비교한다. 논리 깊이 하나가 전체 계산의 빠르기를 대신하지는 않는다.

6 작은 행렬과 명시적 비용 모형을 검산한다

`L007-EXP01`

6.1 가역성·보조계·증폭 확률을 확인한다

Python3.12.14·NumPy2.3.5로 **48개 이름 붙인 검사**를 실제 통과했다. 기본 실수 계산은 `float64`, 복소 전역 위상 대조는 `complex128`이며 절대 허용오차 4×10^{-12}, 상대 허용오차0을 썼다. 난수나 장치 표본을 생성하지 않아 seed는 해당하지 않으며 실제 물리 샷은0회다.

$N = 16$, 표식 $a = 5$에서 U_f는 32×32 순열행렬로 만들었다. 기저는 $|x, y\rangle \leftrightarrow 2x + y$다. x의 이진 표시는 이 코드의 정수 관례이며 Classiq raw 비트열의 매핑을 검증한 것이 아니다. $U_f^T U_f = I$, $U_f^2 = I$, $U_f(I \otimes |-\rangle) = (I \otimes |-\rangle)P_f$를 대조했다.

균등 입력에 $|0\rangle$ 보조계를 붙여 $f(x)$를 기록한 뒤 보조계를 부분추적하면 입력의 순도는

$$\operatorname{Tr} \rho_x^2 = \left(\frac{15}{16}\right)^2 + \left(\frac{1}{16}\right)^2 = 0.8828125. \tag{6.1}$$

이는 원래의 순수 균등 상태가 아니다. 계산한 플래그를 무심코 버리면 간섭 전제가 달라지는 작은 사례다. 두 번째 U_f를 적용하면 원래 입력으로 돌아옴도 확인했다. 반대로 $|-\rangle$를 사용한 깨끗한 위상 표시는 보조계를 분리된 상태로 유지한다.

$G = D_s P_f$의 16×16 행렬을 직접 곱해 다음 확률과 두 차원 공식의 일치를 검사했다.

반복 r	0	1	3	6
표식 확률	0.06250000	0.47265625	0.96131897	0.02038077

마지막 수치는 원시 JSON의 전체 정밀도를 기준으로 반올림해 읽는다. 더 큰 N의 산식은 아래 비용 표에서 스칼라로만 평가했으며 큰 상태벡터를 할당하지 않았다. 위 실험은 고전 행렬 모의계산이고 QPU·Classiq 실행 기록이 아니다.

6.2 입력의 저장량과 샷의 정수를 다시 센다

복소수 하나를16바이트로 저장하는 `complex128` 조밀 상태벡터의 *원소 payload*는 $16 \cdot 2^n$ 바이트다. n=20에서는16MiB, n=40에서는16TiB다. 배열 헤더·작업 공간·시뮬레이터 추가 저장량은 포함하지 않는다. 40큐비트 배열을 실제 생성한 것은 아니다. 반면 균등 상태를 준비하는 H 수는 n개라는 작은 식도 별도로 확인했다.

고정 상태의 ± 1 평균에 $\epsilon = .05, \delta = .05$를 요구한 충분 샷 수는2952다. $\epsilon = .025$에서는11805다. 올림 전 식은4배지만 $4\lceil x \rceil$와 $\lceil 4x \rceil$는 같지 않을 수 있다. 이 수는 해당 Hoeffding 충분식의 예산이며 모든 통계 절차 중 최소 샷 수가 아니다.

6.3 같은 시간 단위의 가상 모형으로 상각을 계산한다

상각 비용 (amortized cost)은 공유 전처리를 여러 과제에 나누어 배정한 비용이다. 다음은 단위를 명시한 교육용 모형이다. 모든 항을 동일한 가상 시간 단위 τ로 놓고, 그 수치들은 **실측·장치 예측이 아닌 가정**으로 정했다.

단계	가정한 시간(τ)
고전 술어 판정 한 번	1
깨끗한 양자 위상 오라클 한 번	80
양자 반사 한 번 / 균등 준비	$20n$ / n
측정과 고전 검증의 합	2
추가 양자 입력 구조 준비(공유)	$F = 16N$

서로 다른 하드웨어의 게이트 한 개와 CPU 연산 한 개를 자동으로 같은 시간에 놓은 것이 아니다. 공통 단위로 비용이 주어졌다고 가정한 식의 계산이다. 깨끗한 오라클80에는 필요한 내부 작업·정리 비용을 포함했다고 가정한다. 이것이 실제 구현에서80이라는 근거는 없다.

한 번의 이상적 실행 성공확률을 $0 < p \le 1$, 반복 수를 r라 하자. 실패를 검증으로 확인하고 매번 새로 준비해 성공할 때까지 독립 재시작하면 기대 과제 비용은

$$t_q = \frac{n + r(80 + 20n) + 2}{p}, \qquad t_c = \frac{N+1}{2}, \qquad \overline{T}_q(R) = \frac{F}{R} + t_q. \tag{6.2}$$

t_c는 표식 위치가 균등할 때 정해 둔 고전 선형 스캔 기준선의 평균이다. R은 **같은 답을 되풀이해 구하는 횟수가 아니라**, 공유 입력 구조를 유지할 수 있는 서로 다른 질문의 수다. 이미 찾은 같은 답은 고전적으로 캐시할 수 있으므로 같은 검색의 재실행을 양자 쪽만 상각하는 비교는 하지 않는다. 질문마다 위 비용·표식 수가 유지되고 추가 양자 구조만 공유된다는 모형 가정이다. 고전 쪽 인덱스·공유 전처리·문제 구조를 활용하면 t_c도 다시 정해야 한다.

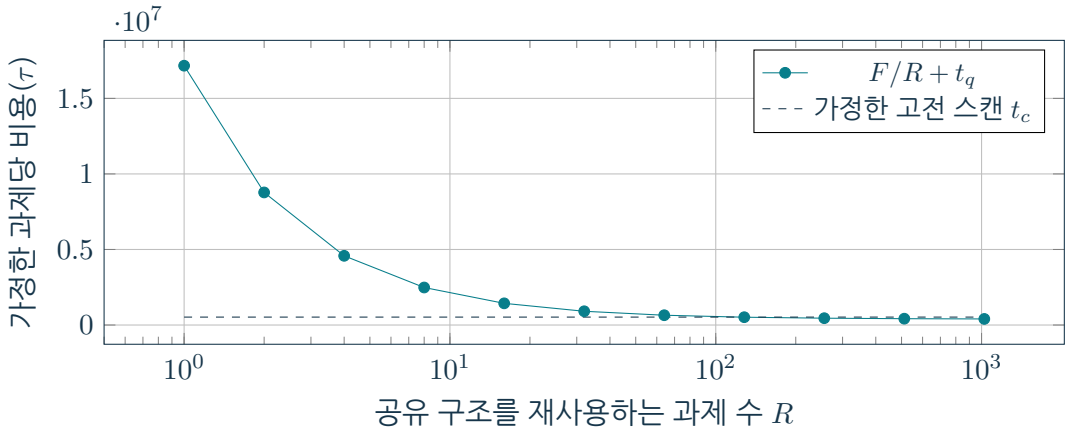
$N = 2^{20}$에서 $r = 804$, $p = 0.99999975697$이고

$$t_q \simeq 385942.09380\tau, \quad t_c = 524288.5\tau, \quad F = 16777216\tau. \tag{6.3}$$

$R = 1$의 콜드 실행은 이 모형에서 고전 기준선보다 비싸다. $t_c > t_q$일 때만

$$\overline{T}_q(R) < t_c \iff R > \frac{F}{t_c - t_q} \tag{6.4}$$

이고, 이 수치의 첫 엄격 정수 교차는 $R = 122$다. $t_q \geq t_c$라면 $F \geq 0$를 상각해도 이 비교에서 교차하지 않는다.



작성자 가상 시간 모형, 실제 backend benchmark 아님. 같은 입력 접근·재사용·검증·정확도를 확보하지 않고 $R = 122$를 실용 도입 임계값으로 쓰지 않는다.

6.4 재현과 보고 범위

```
# Run in a COPY to preserve the delivered hashes.
python3 -m pip install -r requirements.txt
python3 numerical_checks.py
```

오라클·반사·정규화·반복 확률·입출력 반례·저장량·샷 올림·상각 임계값을 검사했다. 묶음 입력을 포함하는48개 이름이며48개의 물리 실험이 아니다. JSON/CSV에 전체 정밀도·환경·허용오차·정수와 가정을 보존했다. 실제 합성/변환 게이트 수·초 단위 실행시간·장치 큐비트·오류정정·분자 계산·고객 성능을 측정하지 않았다.

7 연습문제: 제곱근 개선의 비교 명세를 작성한다

아래8개 질문과 해설은 편집부(AEDAUT)의 자습 자료이며 실제 참석 문답이 아니다.

7.1 문제

1. L007-EX01 $N = 2^n$에서 주소와 임의의 진리표 입력의 길이를 비교하라. $O(\sqrt{N})$가 n에 대한 다항 시간이라는 주장에 답하라.
2. L007-EX02 U_f에 $|-\rangle$를 넣어 위상 표시를 유도하라. 작업 플래그를 $|0\rangle$에서 계산하고 버리면 무엇을 확인해야 하는가?
3. L007-EX03 $N = 16, r = 3$의 성공확률과 독립2회 안에 성공할 확률을 구하라. r를 무조건 크게 하면 좋아지는가? 검증 비용은 어디에 넣는가?
4. L007-EX04 H를20개 큐비트에 독립 적용한 게이트 수와 이상적 깊이는? 이 값만으로 초 단위 시간을 정할 수 있는가?
5. L007-EX05 20/40큐비트의 `complex128` 상태벡터 원소 저장량을 구하라. 한 번의 computational-basis 측정으로 이 전체를 출력할 수 있는가?
6. L007-EX06 ± 1 평균에서 $\epsilon = .05, \delta = .05$의 Hoeffding 충분 샷 수와 오차를 절반으로 할 때의 수를 구하라. 한 샷 비용 외에 무엇을 반복해야 하는가?
7. L007-EX07 가상 비용 예의 $R = 121, 122$에서 엄격 교차 여부를 판정하라. 같은 정답의 검색을 반복하면서 한쪽만 전처리를 상각하면 왜 문제가 되는가?
8. L007-EX08 고객이 “큐비트 수가 줄었고 질의 수도 제곱근이므로 OLED 물성 계산이 빨라진다” 고 한다. 입력·출력·기준선·회로·통계·물리 자원에서 필요한 명세를 제안하라.

7.2 해설

1. 주소는n비트, 임의 Boolean 진리표는2^n비트다. $\sqrt{N} = 2^{n/2}$는 지수적이다. 압축된 술어나 물리적 구조로 입력을 주면 별도 모형이며 그 구현을 설명해야 한다.

2. $X|-\rangle = -|-\rangle$라 $U_f|x\rangle|-\rangle = (-1)^{f(x)}|x\rangle|-\rangle$. 보조계에 입력 정보가 얽혀 남으면 입력만의 간섭이 바뀐다. 사용한 oracle의 clean semantic과 실제 작업 정리 비용을 확인한다.

3. $p = \sin^2(7\arcsin(1/4)) = 0.96131896973$, 독립2회 성공은$1-(1-p)^2 \simeq 0.99850378$다. 지나친 반복은 회전을 최댓값 너머로 옮긴다. 매 시도의 후보 검증도 비용·실패 정의에 포함한다.

4. 게이트 수20, 이상적으로 같은 층에 놓으면 깊이1이다. 실제 연결성·스케줄·게이트/측정/리셋 시간·통신과 대기를 더 알아야 전체 시간을 판단한다.

5. 각각$16\cdot 2^{20}$바이트=16MiB, $16\cdot 2^{40}$바이트=16TiB다. 이는 조밀 고전 payload다. 한 기저 측정은20/40비트 주소 하나를 반환할 뿐 전체 복소 진폭을 반환하지 않는다. 상대위상도 그 분포만으로 결정되지 않는다.

6. $S \geq \lceil 2\ln 40/(.05)^2 \rceil = 2952$, 절반 오차에서는11805다. 각 측정마다 필요한 준비·측정 기저 연산과 리셋을 세고, 여러 관측량·최적화 평가·독립 검증도 전체 예산에 포함한다.

7. $R > F/(t_c - t_q)$의 첫 엄격 정수는122이므로121은 미달,122는 교차한다. 모두 가정한 공통 시간 모형의 산술이며 실측 우위가 아니다. 같은 답은 고전 캐시로 재사용할 수 있다. 서로 다른 질문에서도 고전 인덱스·공유 전처리를 대칭적으로 허용해야 한다.

8. 구조·전자수·스핀·기저/활성공간·Hamiltonian과 상수항, 목표 물성·오차·성공수준·분포를 고정한다. 적합한 DFT/전자구조 기준선과 같은 과제인지 확인하고 오라클/상태준비의 실제 구현·합성/변환 gate set·샷·전체 시간·반복/검증·물리 오류 가정을 보고한다. 작은 모형의 질의식과 실제 OLED 물성·소자 성능을 구별한다.

처음의 질문에 대한 답

질의 수가 줄었다는 주장은 정보 접근 모형 안의 개선이다. 실제 계산의 이점을 판단하려면 같은 입력·출력·오차·성공확률에서 오라클 구현, 준비, 반복 측정과 전체 비용을 함께 기록해야 한다. Classiq의 합성·변환 지표는 이 기록의 중요한 일부이며 물리 장치의 전체 시간이나 실제 고객 성과를 자동으로 대신하지 않는다.

다음 L008은 Python SDK·Studio·Qmod 프로그램 구조를 다룰 계획이다. 고전 Python, 양자 함수와 main, 합성·실행 인터페이스의 역할을 단계적으로 연결한다. 다음 회차는 아직 집필·실행·발행하지 않았다.

8 용어·기호 색인

한국어·원어·약어·기호로 검색하고 본문의 실제 정의로 이동한다. 선수 정의와 발행 순서의 이동은 별도로 표시했다.

한국어·검색어	원어·기호	이동
입력 길이·주소 길이	input length; $N = 2^n, n, b$	정의
큰 O·차수·상하한	big-O; O, Ω, Θ	정의
질의 복잡도	query complexity; Q	정의
게이트 수·회로 깊이	gate count; circuit depth; G, D	정의
전체 경과시간	wall-clock time	정의
고전 기준선	classical baseline; matched task	정의
가역 오라클·질의	reversible oracle; U_f	정의
위상 되먹임	phase kickback; $P_f, \lvert-\rangle$	유도
역계산·작업 정리	uncomputation; work register	정의
Grover 반복·반사	Grover iteration; $G = D_s P_f, r$	유도
조밀 진폭 입력	dense amplitude input; a_x	정의
상태 준비·입력 구조	state preparation; $\lvert0\rangle \to \lvert\psi\rangle$	정의
통계 출력·전체 출력	output task; bitstring/amplitudes	설명
샷·통계 비용	sampling cost; S_j, R_E	유도
동일 조건의 계산 과제	matched computational task	정의
Hamiltonian 표현 길이	Hamiltonian representation length; L	정의
VQE 전체 평가·샷	variational quantum eigensolver; S_{all}	비용
합성 제약	synthesis constraints; max_width	설명
논리·변환·물리 자원	logical/transpiled/physical resources	설명
표본 횟수·빈도	sample; counts/probability	설명
상각·재사용·콜드 비용	amortized/cold cost; $F/R + t_q$	정의

발행 순서와 실제 수행 범위

이전 발행 L006: 변분 원리·수치 최적화·오차는 실제 선수 정의 링크와 별도의 회차 이동이다. 다음 L008 「Python SDK·Studio·Qmod 프로그램 구조」는 계획이며 미집필·미발행이다.

48개 명명 검사·8개 자습 문제와 해설·21개 개념 색인을 제공한다. 묶음 검사를 포함하므로48개의 물리 실험이 아니다. 고전 행렬 모의계산·정수 저장량·통계 산식·가상 비용 모형을 수행했다. 난수 표본과 실제 장치 샷은 생성하지 않았다. Classiq 코드는 공식 문서 기반 미실행 읽기 예제이며 실제 SDK·합성·클라우드/QPU·DFT·물질/고객 계산은 미실행이다. 편집부(AEDAUT)의 에이전트 보조 집필·별도 에이전트 교차검토이며 사람의 원고 감수는 미실시다. 실제 참석 문답은 없다. 외부 원문 PDF는 재현 ZIP에 재배포하지 않는다.

참고문헌과 실제 확인 위치

[1] L. K. Grover (1996). *A fast quantum mechanical algorithm for database search*. STOC1996,212–219. DOI:10.1145/237814.237866(ACM 서지 검색 대조). 읽은 판본은 arXiv:quant-ph/9605043v3, 1996-11-19 개정,8쪽이다. 통합 담당이2026-11-13 PDF/인쇄1–4쪽의 Introduction, §2 단위 비용 술어 가정, §3 위상 표시·diffusion·작업 흔적 정리, §4 평균 반사를 읽었다. 특히3쪽을 로컬 렌더 이미지로 확인했다. 전체 양자 하한 증명이나 실제 구현을 재현하지 않았다.

[2] M. Boyer, G. Brassard, P. Høyer and A. Tapp (1996). *Tight bounds on quantum searching*. 읽은 판본: arXiv:quant-ph/9605034v1, 1996-05-23 제출(내부 draft1996-05-10),8쪽. 2026-11-13 PDF/인쇄1–2쪽 §2 식(1)–(2)의 한 표식 재귀·성공확률, §3 식(3)과 반복 정수 선택을 읽고2쪽 이미지를 대조했다. 출판판은 Fortschritte der Physik46,493–506(1998), 출판 DOI(공식 arXiv 서지). 미지 표식 수·최적 하한의 전체 증명을 재현하지 않았다. 본문의 깨끗한 술어 오라클과 원문의 표 조회/역계산 호출 단위를 구별한다.

[3] M. Möttönen, J. J. Vartiainen, V. Bergholm and M. M. Salomaa (2005). *Transformation of quantum states using uniformly controlled rotations*. Quantum Information and Computation5(6),467–473. DOI:10.26421/QIC5.6-5, 출판사 서지. 실제 읽은 arXiv:quant-ph/0407010v1은2004-07-01 제출,5쪽 PDF이며 내부 Dated는2008-02-01이다. 제출·출판·내부 날짜를 구별한다. 독립 담당이2026-11-13 PDF1–4쪽 §I 게이트 모형·자유도, §II 식(1), §III 식(4)–(8) 구성 문맥, §IV 특수 상태 단순화를 읽었다. 일반 정확 회로의 규모를 구조적/근사 준비 전체의 하한으로 확대하지 않았다. 원문 회전 부호 관례를 SDK 예제에 전사하지 않았다.

[4] SCM. *Introduction*, ADF2026.1 documentation. 공식 Introduction; ADF is an AMS Engine. 2026-11-13 SCM/AMS/ADF 명칭, AMS driver와 원자·분자 범위, 주기계 BAND 구별을 직접 읽었다. 버전 없는 URL의 미래 내용은 바뀔 수 있다. 실제 ADF 실행이 아니다.

[5] PySCF Developers. *Configuration interaction (CISD and FCI)*. 공식 문서, Introduction; Full configuration interaction; Setting Spin and Symmetry of Wavefunction. 2026-11-13 행렬식 공간·궤도/전자수·적분·상수항·스핀/대칭 예를 읽었다. 고정 설치 릴리스와 예제 실행은 확인하지 않았다. 부분공간 크기와 입력 길이는 교재의 직접 유도다.

[6] M. Reiher, N. Wiebe, K. M. Svore, D. Wecker and M. Troyer (2017). *Elucidating reaction mechanisms on quantum computers*. PNAS114,7555–7560. DOI:10.1073/pnas.1619152114. 읽은 판본: arXiv:1605.03590v2, 2016-05-25,28쪽. 2026-11-13 PDF/인쇄3–6쪽 Fig.2·§I–III·Table I,19–20쪽 Appendix F State Preparation,21–22쪽 Appendix G·Table VI를 읽고 표 이미지를 대조했다. 좋은 입력 상태·게이트 속도·오류정정·보조 상태 공장 가정을 확인했다. 출판형 본문 전체·실제 장치 성능 검증이 아니며 당시 추정 수치를 현재 성능으로 재사용하지 않았다.

[7] Classiq. *Synthesis*, SDK Reference; *Quantum Program Constraints*. Constraints; synthesize; get_circuit_metrics; get_transpiled_circuit_metrics; TranspilationConfig; 제약 안내. 2026-11-13 max_width·optimization_parameter 및 논리/변환 지표를 읽었다. max_depth의 현재 생성자 지원은 이 실독으로 확인하지 못했다. 설치 SDK 판본·실제 합성 결과는 미확인이다.

[8] Classiq. *Standard Gates*, SDK Reference. H; CX; RY. 2026-11-13 서명·행렬·exp$(-i\theta Y/2)$ 라디안 관례를 읽었다. 코드의 호출 수를 최종 회로 게이트 수라고 쓰지 않는다. 실제 호출은 미실행이다.

[9] Classiq. *Quantum Types*, Qmod Language Reference. Quantum Scalar Types / Syntax; Quantum arrays. 2026-11-13 QArray/QBit·출력·크기3 할당과 인덱스를 읽었다. raw 비트열 매핑과 실제 구현 넓이를 검증한 것은 아니다.

[10] Classiq. *Quantum Program Transpilation*. 공식 안내. 2026-11-13 합성 후 구체 회로가 필요한 단계의 변환, 대상 게이트 집합·연결성·export/metrics/backend 실행과 설정 사용을 읽었다. 변환된 gate count·duration을 실제 측정하지 않았다.

[11] Classiq. *Sample*; SDK *Execution*. When to use sampling; Understanding the result; Choosing execution settings; Supplying parameter values; 독립 sample 서명. 2026-11-13 DataFrame의 counts/probability/bitstring·num_shots·매개변수 전달을 읽었다. 실제 샷/전체 최적화 비용·신뢰구간·실행 성능의 검증이 아니다.

L007 · 공개판 안내와 확인 범위

Agentic Tech Review Letters (ATRL) · 공개 보관본 · 2026-11-13
책임 편집자 김현중 · AI 보조 OpenAI Codex

자료 성격

공개 교재·공식 문서에 근거해 자체 집필한 한국어 독립 학습 과정이다. 공식 Classiq 강의·인증 과정이나 Classiq의 승인을 받은 자료로 표시하지 않는다. QAE는 Quantum Application Engineer이며 진폭 추정 알고리즘 AE/IQAE와 구별한다.

원판과 공개본

2026-11-13 v1.0의 교육 내용 16쪽, 수식·도표·8개 자습문제와 해설·용어색인·참고문헌 및 원래 쪽번호를 보존했다. 개인화된 배경 표현을 일반화하고 메타데이터를 정리했다. 선수 개념과 이전 회차로 이동하는 파일 링크 6개는 공개 HTTPS PDF와 확인한 정의 목적지로 바꾸었다. 개인 메일·원문 수집 파일·운영 기록과 제3자 교재 원문은 이 공개 PDF에 포함하지 않는다.

검산과 확인 범위

본문의 Python 3.12.14·NumPy 2.3.5 및 48개 이름 붙인 고전 검사는 원판 제작자의 수행 기록이다. 이번에는 별도 Python 표준 라이브러리와 정확 분수 계산으로 XOR·위상 되먹임·부분추적 순도·역계산·작은 Grover 반복, 20/40큐비트 입력 저장량, Hoeffding 2952/11805샷과 가상 비용의 r=804·첫 엄격 교차 R=122를 선택 검산해 35개 결정론적 조건을 확인했다. 원판의 48개 검사 전체나 Classiq 예제를 재실행한 기록은 아니다. 원판은 난수·Monte Carlo·실제 장치 표본을 생성한 자료로 표시하지 않는다. 이번에는 교육 페이지의 문자·내부 목적지·원 공개 URI를 대조하고, 명시한 편집 영역 밖의 전 페이지 렌더링 동일성, 개인정보·메타데이터·링크 동작과 실제 조판을 검사했다. 원판과 이번 공개판 모두 실제 Classiq SDK·합성·클라우드 backend·QPU·실물 DFT/분자 계산이나 사람의 원고 감수를 수행한 것으로 표시하지 않는다. 원판 소스 ZIP도 공개 배포하지 않는다.

작성·검수 공개

원판의 자료 열람·과학 검토·실제 고전 계산 범위는 각 본문과 참고문헌에 남은 제작 기록을 따른다. 이번 공개판의 정제·페이지 보존·링크 및 조판 검수는 qae_l007_public, 선택 검산은 qae_l007_science가 수행하고 root가 통합·등록·게시한다. 이번에 원 교재·논문 전체를 새로 읽거나 원판 수치 검증을 모두 재현한 것으로 소급 표시하지 않는다.

공개 학습 입구와 후속 회차

infant83.io/AI_Tech_Review/lectures/classiq-qae-onboarding/
회차별 공개판과 필기 링크는 같은 시리즈 목록에서 제공한다.

편집·출처 기준: AI Tech Review Editorial Harness 2026.08 · APS 인용 기준 · 과학 설명 준칙